

SASD

Featuremap

SASD Desktop Secret Manager

Überarbeitete Funktionslandkarte passend zu Lastenheft, Pflichtenheft, Architekturupdate, Roadmap und README

Metadaten	Dokumentstand
Dokumenttyp	Featuremap / Feature- und Versionsregister
Projekt	SASD Desktop Secret Manager
Dokumentziel	Konsolidierte Übersicht aller relevanten Funktionen, Versionen, Status, Abgrenzungen und nächsten Arbeitspakete
Adressaten	Auftraggeber, Architektur, Entwicklung, Test, Dokumentation, spätere Release-Planung
Status	Arbeits- und Planungsdokument; verbindlich nur im Zusammenspiel mit Lastenheft, Pflichtenheft und Architektur
Stand	18.05.2026

Leitgedanke

Die Featuremap verhindert, dass einzelne Chat-Ideen, spätere Ergänzungen oder sicherheitskritische Abgrenzungen verloren gehen. Sie ordnet jedes Feature einer Version und einem Status zu und macht sichtbar, was bewusst nicht in V1 gehört.

1. Management Summary

Der SASD Desktop Secret Manager ist als lokaler Windows-Secret-Manager mit mehreren unabhängigen verschlüsselten Tresoren geplant. Der aktuelle Prototyp deckt bereits wichtige V0.x-Bausteine ab: WinForms-Shell, internes .svault-Format, Gruppen, Tags, Suche, Eintragsverwaltung, Drag & Drop und schichtbezogene Tests. Für eine runde V1 fehlen vor allem Clipboard-Schutz, Datenverlustschutz, Lock/Auto-Lock, Passwortgenerator, Zertifikatseinträge, erweiterte Suche und Filter, Backup-Härtung, Password-Safe-Import und Release-Härtung.

Die wichtigste fachliche Änderung gegenüber der älteren Featuremap ist die Aufnahme der HTTPS-/TLS-Zertifikatsverwaltung. Zertifikate werden als eigener Secret-Kontext geführt. V1 erfasst Zertifikatsmetadaten und sensible Key-/PFX-Informationen strukturiert. Ablaufwarnungen folgen in V1.x, verschlüsselte Zertifikatsanhänge in V2 und ACME-/PKI-/Deployment-Automation frühestens in V3/später.

Prüfentscheidung

Die Featuremap wird nicht als Wunschliste geführt, sondern als Steuerungsinstrument: Ein Feature darf erst dann in V1, wenn sein Sicherheitsverhalten, seine Datenmodellwirkung und sein Abnahmekriterium klar genug sind.

2. Bezugsbasis und Lesart

Die Featuremap fasst die bisherige Dokumentenlinie zusammen: ursprüngliche Featuremap und Roadmap, fortgeschriebenes Lastenheft, überarbeitetes Pflichtenheft, Architekturupdate, README und den bekannten Implementierungsstand des Repositories. Sie ersetzt diese Dokumente nicht, sondern übersetzt sie in ein kompaktes Funktions- und Versionsregister.

Bezugsdokument	Bedeutung für diese Featuremap
Lastenheft	Fachliches Zielbild, Einsatzkontext, gewünschte Secret-Typen, Sicherheitsgrenzen und Versionslogik.
Pflichtenheft	Konkrete Umsetzungspflichten, Abnahmekriterien, Release-Grenzen und Nicht-Ziele.
Architekturupdate	Schichtenverantwortung, Zertifikatsmodell, UI-/Security-/Storage-Konsequenzen und ADR-Bedarf.
Roadmap	Milestone-Reihenfolge von V0.x über V1 bis V1.x/V2/V3.
README	GitHub-Schaukasten, aktueller Status, Build/Test-Hinweise und Sicherheitswarnung.

3. Status- und Versionslegende

Status	Bedeutung
Umgesetzt (V0.x)	Im Prototyp bereits vorhanden oder wesentlich vorhanden; trotzdem vor V1 nochmals testen.
Begonnen	Konzeptionell oder teilweise umgesetzt, aber noch nicht stabil abgeschlossen.
V1 Muss	Erforderlich für die runde lokale Erstversion.
V1.x Soll	Härtung, Produktpolitur oder praxistauglicher Folgeausbau nach V1.
V2 Geplant	Deutlicher Funktionsausbau nach stabiler lokaler Basis.

Status	Bedeutung
V3/später	Heikle, aufwändige oder strategisch spätere Erweiterung.
Nicht-Ziel	Bewusst nicht verfolgt, solange keine neue Entscheidung getroffen wird.

Version	Ziel	Enthält	Nicht enthalten
V0.x	Prototyp/Entwicklungsstand	.svault, WinForms-Shell, Gruppen, Tags, Suche, CRUD, Drag & Drop, Tests	Nicht produktiv freigeben
V1.0	Runde lokale Erstversion	Clipboard-Schutz, Datenverlustschutz, Auto-Lock, Generator, Zertifikatseinträge, Suche/Filter, Backup-Härtung, .psafe3-Import, Release-Härtung	Keine Cloud, kein Team, kein Mobile, kein ACME/PKI
V1.x	Härtung und Produktpolitur	Master-Passwort ändern, Generatorprofile, Tag-Verwaltung, Zertifikatswarnungen, Restore-Komfort, Integritätsprüfung, .psafe3-Export-Vorbereitung	Kein Architekturbruch
V2	Funktionsausbau	Cross-Vault, Historie, TOTP, Anhänge, Mehrsprachigkeit, Themes, optionale Online-Funktionen	Keine Pflicht zur Cloud
V3/später	Optionale/heikle Erweiterungen	Browser-Import, Passkeys/WebAuthn-Konzept, ACME/PKI/Deployment, Team/Cloud/Mobile, Recovery ohne Backdoor	Nur nach separatem Konzept

4. Featuremap nach Themen

A. Fundament, Repository und Architektur

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-001	C#/NET-8-WinForms-Desktopanwendung	Umgesetzt (V0.x)	Lokale Windows-Anwendung als primärer Client; bewusst kein Web- oder Cloud-Produkt.
FM-002	Schichtentrennung Domain/Application/Security/Storage/Interop/UI/Tests	Umgesetzt (V0.x)	Fachmodell, Sicherheit, Persistenz und UI bleiben getrennt; neue Features dürfen MainForm nicht überladen.
FM-003	SASD-Dokumentenbasis	Umgesetzt + fortlaufend	Lastenheft, Pflichtenheft, Architektur, Roadmap und README sind führend für die weitere Entwicklung.
FM-004	Entwicklungsstatus sichtbar machen	V1 Muss	README und Doku müssen klar sagen: lauffähiger Prototyp, aber noch kein produktives Sicherheitsprodukt.
FM-005	Repository-Strategie persönlich -> SASD-GmbH Release	V1.x Soll	Entwicklung kann persönlich bleiben; bereinigte Release-Stände können später in SASD-Repos gespiegelt werden.

B. Tresorverwaltung, Speicherformat und Dateikontext

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-010	Mehrere unabhängige Tresore	Umgesetzt/V1 absichern	Private, SASD-interne, kundenbezogene, providerbezogene und Archiv-Tresore bleiben getrennte Dateien mit eigenem Master-Passwort.
FM-011	Neuen Tresor anlegen, öffnen, speichern, speichern unter	Umgesetzt (V0.x)	Grundlegender Vault-Lifecycle ist vorhanden und bleibt V1-Kern.
FM-012	Eigenes .svault-Primärformat	Umgesetzt (V0.x)	Führendes internes Format mit verschlüsselter Nutzlast; Password Safe bleibt Interop, nicht Primärformat.
FM-013	Atomisches Speichern	Umgesetzt/V1 härten	Schreiben über temporäre Datei und kontrollierten Austausch; Fehlerpfade müssen vor V1 sauber geprüft werden.
FM-014	Dateikonflikt-/Zweitöffnungsbehandlung	V1 Muss	Parallele schreibende Bearbeitung desselben Tresors konservativ verhindern oder eindeutig melden.
FM-015	Formatversion und Migrationsfähigkeit	V1 Muss	Neue EntryTypes und CustomFieldKinds dürfen alte Tresore nicht beschädigen; unbekannte Felder nicht still verlieren.
FM-016	MRU-Liste zuletzt verwendeter Tresore	V1.x Soll	Komfortfunktion ohne Speicherung von Master-Passwörtern oder geheimen Tresorinhalten.

C. Fachliches Datenmodell und allgemeine Secret-Typen

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-020	SecretEntry als zentrale fachliche Einheit	Umgesetzt (V0.x)	Ein Eintrag beschreibt einen primären Zugang oder ein primäres Secret, nicht eine beliebige Sammelnotiz.
FM-021	Gruppen, Untergruppen und Tags	Umgesetzt (V0.x)	Feste Ablage über Gruppen, flexible Querbezüge über Tags.
FM-022	CustomFields mit Secret-Kennzeichnung	Umgesetzt/V1 prüfen	Zusatzfelder bilden Host, Port, Endpunkte, Rollen, Zertifikatsdaten und geheime Werte strukturiert ab.
FM-023	Eintragstypen Login, Mail, Database, Hosting, FTP/SFTP, API, Server, License, SecureNote, Custom	V1 Muss	Typen steuern UI-Vorschläge, Filter und spätere Templates, ohne das flexible Modell zu zerstören.
FM-024	Zeitstempel CreatedUtc/ModifiedUtc	Umgesetzt (V0.x)	Grundlage für Nachvollziehbarkeit, Sortierung, spätere Historie und mögliche Konfliktanalyse.
FM-025	Gruppenweite Default-Passwörter	Nicht-Ziel	Bewusst verworfen; ersetzt durch Generator, Profile, Templates und Default-Metadaten.
FM-026	Eintragsvorlagen allgemein	V1.x Soll	Vorlagen für häufige Typen vereinfachen Erfassung, bleiben aber auf dem flexiblen CustomField-Modell.

D. HTTPS-/TLS-Zertifikatsverwaltung

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-040	EntryType HttpsTlsCertificate	V1 Muss	Zertifikate sind eigener Secret-Kontext und dürfen nicht nur als freie Notiz versteckt werden.
FM-041	Zertifikatsidentität erfassen	V1 Muss	Common Name/Domain, Subject, SANs, Issuer, Seriennummer und Fingerprint strukturiert speichern.
FM-042	Gültigkeitsdaten erfassen	V1 Muss	ValidFrom und ValidTo als Datumsfelder erfassen und in Detailansicht sichtbar machen.
FM-043	Deployment-/Nutzungskontext erfassen	V1 Muss	DeploymentTarget, Server/Host, Anwendung, Provider, Umgebung und Verantwortlichkeit als strukturierte Felder.
FM-044	Zertifikatstext PEM/CRT speichern	V1 Muss	Öffentlicher Zertifikatstext ist nicht automatisch geheim, aber kontrolliert darzustellen und nicht unnötig in Listen zu zeigen.
FM-045	Private Key / PFX / P12 sensibel behandeln	V1 Muss	PrivateKeyPem, Pfx/P12-Referenz, PFX-Passwort und Private-Key-Passphrase sind besonders sensible Secret-Felder.
FM-046	Zertifikats-Detailansicht	V1 Muss	Domain, SANs, Issuer, Fingerprint, ValidTo und Deployment klar gruppiert anzeigen; Key-Bereich standardmäßig maskiert.
FM-047	Zertifikatssuche	V1 Muss	Suche über Domain, SANs, Issuer, Fingerprint und DeploymentTarget; geheime Key-Werte nicht offenlegen.
FM-048	Zertifikatsablauf-Warnungen	V1.x Soll	Warnschwellen z. B. 30/14/7 Tage; Übersicht bald ablaufender Zertifikate ohne automatische Erneuerungszusage.
FM-049	Zertifikatsanhänge	V2 Geplant	CRT/CER/PEM/PFX/Chain-Dateien verschlüsselt als Anhänge im Tresor; keine Klartext-Nebenablage.
FM-050	ACME-/PKI-/Deployment-Automation	V3/später	Kein V1-Ziel; erfordert eigenes Sicherheits-, Betriebs- und Haftungskonzept.

E. Eintragsverwaltung und Detailinteraktion

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-060	Einträge anlegen, bearbeiten, löschen	Umgesetzt (V0.x)	CRUD für Secrets ist vorhanden und bleibt Kern der UI.
FM-061	Reveal/Hide geheimer Werte	Umgesetzt/V1 härten	Secrets standardmäßig maskiert; Offenlegung nur bewusst und temporär.
FM-062	Copy-Aktionen für Secret und Zusatzfelder	Begonnen/V1 Muss	Alle sensiblen Copy-Pfade müssen über zentrale Clipboard-Schutzlogik laufen.
FM-063	Typbezogene Feldgruppen	V1 Muss	Zertifikate, Datenbanken, Mail, API und FTP/SFTP sollen verständliche Feldgruppen statt chaotischer Freitextlisten erhalten.

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-064	Validierung wichtiger Eingaben	V1 Muss	Titel, Typ, Datumsfelder, Portwerte und sensible Pflichtfelder plausibel prüfen, ohne Nutzer zu stark einzuschränken.
FM-065	Archivieren statt Löschen	V2 Geplant	Optional späterer Status, damit alte Einträge verschwinden können, ohne sofort gelöscht zu werden.

F. Organisation, Navigation, Suche und Filter

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-080	Root-/Tresorknoten sichtbar	Umgesetzt (V0.x)	Hauptgruppen können direkt am Tresor entstehen; Root-Ansicht bleibt ruhig und verständlich.
FM-081	Kontextmenüs für Gruppen und Einträge	Umgesetzt (V0.x)	Wichtige Aktionen über Kontextmenüs statt überladener Button-Leisten.
FM-082	Drag & Drop für Einträge	Umgesetzt (V0.x)	Einträge zwischen Gruppen verschieben; ungültige Ziele blockieren.
FM-083	Drag & Drop für Gruppen	Umgesetzt (V0.x)	Gruppen verschieben mit Schutz gegen Zyklen, Drop auf sich selbst und riskante Hierarchiefehler.
FM-084	Freitextsuche case-insensitive	Umgesetzt/V1 erweitern	Suche über Titel, Nutzer, Tags, Gruppen, Notizen und nicht-geheime Zusatzfelder ausbauen.
FM-085	Typfilter und Tagfilter	V1 Muss	Alltagstaugliches Wiederfinden nach Secret-Typ und Tags; besonders wichtig bei Zertifikaten und technischen Secrets.
FM-086	Tag-Verwaltung	V1.x Soll	Tags umbenennen, zusammenführen, bereinigen und unbenutzte Tags entfernen.
FM-087	Globale Multi-Vault-Suche	V2 Geplant	Erst nach stabiler Trennung der Tresore; keine unkontrollierte Entsperrung mehrerer Vaults.

G. Laufzeitsicherheit und Bedien-Schutz

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-100	Master-Passwort pro Tresor	Umgesetzt/V1 härten	Master-Passwort schützt den Vault und darf nie geloggt oder außerhalb des Entsperrkontexts gespeichert werden.
FM-101	Passwortstärke-Bewertung	Umgesetzt (V0.x)	Warnung bei sehr schwachen Master-Passwörtern; keine falsche Garantie für perfekte Sicherheit.
FM-102	PBKDF2-SHA256 + AES-256-GCM im aktuellen Format	Umgesetzt (V0.x)	Aktuelle konsistente Linie des Prototyps; KDF-Parameter bleiben versions- und migrationsfähig.
FM-103	Zentrale Clipboard-Autoclear-Logik	Begonnen/V1 Muss	Sensible kopierte Werte nach konfigurierbarer Zeit entfernen; Statusfeedback geben.
FM-104	Manuelles Sperren und Auto-Lock	V1 Muss	Tresor nach Inaktivität sperren, Details maskieren, erneute Entsperrung mit Master-Passwort.

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-105	Keine Secrets in Logs	V1 Muss	Logs, Exceptions, Importberichte und Debug-Ausgaben müssen Redaction-Regeln befolgen.
FM-106	Master-Passwort ändern/Re-Encryption	V1.x Soll	Altes Passwort validieren, mit neuem Passwort neu verschlüsseln, Backup/Fehlerfall absichern.
FM-107	Recovery ohne Backdoor	V3/später	Nur als explizites Recovery-Verfahren; keine versteckte Hersteller- oder Entwicklerhintertür.
FM-108	Virtuelle Tastatur	Nicht-Ziel	Sicherheitsgewinn fraglich, Bedienaufwand hoch; aktuell nicht verfolgen.

H. Backup, Restore, Datenverlustschutz und Integrität

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-120	Dirty-State über alle Änderungen	V1 Muss	Eintrags-, Gruppen-, Tag-, Drag-and-Drop- und Zertifikatsänderungen setzen Dirty konsistent.
FM-121	Rückfragen bei Neu/Öffnen/Beenden	V1 Muss	Ungespeicherte Änderungen nicht still verlieren.
FM-122	Verschlüsselte Backup-Dateien	Umgesetzt/V1 härten	Backups müssen denselben Schutzanspruch wie Primärdateien erfüllen.
FM-123	Zusätzliche LocalAppData-Sicherung	V1.x Soll	Zweite Rückfallebene, ebenfalls verschlüsselt, ohne geheime Klartextdateien.
FM-124	Restore-Komfort	V1.x Soll	Backup-Kette sichtbar machen und Wiederherstellung sicher führen.
FM-125	Integritätsprüfung eigener Programmdateien	V1.x Soll	Hash-/Manifestprüfung als begrenzte Zusatzmaßnahme, nicht als Malware-Schutzversprechen.

I. Interoperabilität, Import und Export

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-140	Password-Safe-Import .psafe3	V1 Muss	Import-Assistent mit Mapping und Bericht; interne Datenstruktur bleibt führend.
FM-141	Importbericht und Verlusthinweise	V1 Muss	Nicht direkt abbildbare Inhalte sichtbar markieren, nicht still verschlucken.
FM-142	Password-Safe-Export	V1.x/V2 Geplant	Nur für klar abbildbare Daten mit Kompatibilitätsbericht; Zertifikatseinträge voraussichtlich verlustbehaftet.
FM-143	CSV-Export	V2 Geplant	Nur nach expliziter Warnung, weil CSV unverschlüsselte hochkritische Exportdateien erzeugen kann.
FM-144	Browser-Import	V3/später	Heikel wegen Datenschutz, Plattformabhängigkeit und sensiblen Browser-Speichern; nicht V1.
FM-145	Import aus	V3/später/offen	Erst nach stabiler V1 und klaren

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
	KeePass/Bitwarden/1Password etc.		Mapping-Regeln; nicht in den frühen Umfang ziehen.

J. Komfort, Produktpräsenz und spätere Erweiterungen

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-160	Eigenes Icon und konsistentes Branding	V1.x Soll	Produkt wirkt professioneller; kann aber V1-Funktionalität nicht ersetzen.
FM-161	Mehrsprachigkeit DE/EN	V2 Geplant	Ressourcenmechanismus vorbereiten, aber nicht vor V1 erzwingen.
FM-162	Hell-/Dunkel-Theme	V2 Geplant	Nützlich für Präsentation und Alltag, aber kein Sicherheitskern.
FM-163	TOTP-Verwaltung	V2 Geplant	Komfortabel, aber Faktortrennung beachten, wenn Passwort und TOTP im selben Tresor liegen.
FM-164	Passwort-/Secret-Historie	V2 Geplant	Fachlich nützlich, aber alte Secrets erhöhen Risiko und brauchen klare Begrenzung.
FM-165	Passkeys/WebAuthn	V3/später/offen	Separates Konzept nötig; nicht wie klassische Passwörter modellieren.
FM-166	Update-Suche, News, Leak-Prüfung	V2/V3 Opt-in	Nur optional, transparent und datenschutzbewusst; keine Online-Pflicht.
FM-167	Team/Cloud/Mobile	V3/später/offen	Erst nach stabilem lokalem Kern; betrifft Rollen, Offboarding, Sync, Datenschutz und Betrieb.

K. Tests, Qualitätssicherung und Abnahme

ID	Feature	Status/Version	Beschreibung
FM-180	Unit-Tests für Domain/Application/Security/Storage/Interop	Umgesetzt + fortlaufend	Vorhandene Tests ausbauen; neue Zertifikats- und Clipboard-Fälle ergänzen.
FM-181	V1-End-to-End-Testkatalog	V1 Muss	Manuelle und automatisierte Abnahmepfade für Anlegen, Speichern, Öffnen, Lock, Clipboard, Zertifikate, Import.
FM-182	Security-Review vor V1	V1 Muss	Logs, Clipboard, UI-Reveal, Export/Import, Zertifikatsfelder und Backup-Pfade prüfen.
FM-183	Dokumentation synchron halten	V1 Muss	README, Lastenheft, Pflichtenheft, Architektur, Roadmap und Featuremap verwenden dieselben Begriffe.
FM-184	Release-Notizen und Benutzerkurzdoku	V1 Muss	Vor ernsthafter Nutzung klar beschreiben, was funktioniert, was nicht und welche Sicherheitsgrenzen gelten.

5. Feldkonventionen für HTTPS-/TLS-Zertifikate

Die Zertifikatsverwaltung ist bewusst als strukturierter Secret-Typ ausgelegt. Nicht jedes Zertifikatsfeld ist geheim: Domain, Issuer, Fingerprint und Ablaufdatum sind in der Regel technische Metadaten. Private Keys, PFX/P12-Passwörter und Passphrases sind dagegen hochkritisch und müssen wie Secrets behandelt werden.

Feld	Art	Geheim?	Zweck
Domain / CommonName	Text/Hostname	Nein	Primäre Domain oder Zertifikatsname; Listen- und Suchfeld.
SubjectAlternativeNames	MultilineText/Textliste	Nein	Mehrere DNS-/IP-SANs; durchsuchbar und in Detailansicht gruppiert.
Issuer	Text	Nein	Aussteller/CA für Einordnung und Suche.
SerialNumber	Text	Nein	Eindeutige Seriennummer; technische Identifikation.
FingerprintSha256	Text	Nein	Prüfwert; gut kopierbar, aber nicht als Secret behandeln.
ValidFrom / ValidTo	Date	Nein	Gültigkeitszeitraum; Basis für spätere Ablaufwarnungen.
CertificatePem / CertificateText	CertificateText/MultilineText	Normalerweise nein	Öffentlicher Zertifikatstext; kontrolliert anzeigen, aber nicht wie Private Key behandeln.
PrivateKeyPem	Secret/MultilineSecret	Ja, hochkritisch	Privater Schlüssel; maskieren, Clipboard-Schutz, keine Klartext-Exports ohne ausdrückliche Warnung.
PrivateKeyPassphrase	Secret	Ja	Passphrase für privaten Schlüssel; wie Passwort behandeln.
PfxPassword	Secret	Ja	Passwort für PFX/P12; wie Passwort behandeln.
DeploymentTarget	Text/Hostname/URL	Nein	Server, Anwendung oder Webspace, auf dem das Zertifikat verwendet wird.
RenewalHint / Provider	Text	Nein	Hinweis auf Erneuerung, CA, ACME-Account oder Provider; V1 nur manuell dokumentieren.

Sicherheitsgrenze Zertifikate

V1 speichert und verwaltet Zertifikatsdaten lokal und strukturiert. V1 erneuert keine Zertifikate automatisch, deployt sie nicht auf Server und ersetzt keine PKI-Verwaltung.

6. Feature-Abhängigkeiten

Einige Features sind fachlich eng miteinander verbunden. Die Reihenfolge ist wichtig, damit neue UI-Funktionen nicht vor den notwendigen Sicherheits- und Speichergrundlagen entstehen.

Abhängigkeit	Kette	Grund
Clipboard-Schutz vor Zertifikat-Key-Feldern	FM-103 -> FM-045/FM-046	Private Keys dürfen erst sauber kopierbar sein, wenn Copy-Pfade zentral geschützt sind.
Datenmodell vor Zertifikats-UI	FM-015/FM-040 -> FM-046	Zertifikatsdialoge brauchen stabile EntryTypes und Feldkonventionen.
Dirty-State vor Release	FM-120/FM-121 -> FM-184	V1 darf keine stillen Datenverluste

Abhängigkeit	Kette	Grund
		erzeugen.
Backup-Härtung vor Master-Passwort-Wechsel	FM-122/FM-124 -> FM-106	Re-Encryption ist riskant, wenn Backup- und Fehlerpfade nicht stabil sind.
Importbericht vor Fremdformat-Export	FM-141 -> FM-142/FM-143	Erst lesen und erklären, dann kontrolliert exportieren.
Lokaler Kern vor Team/Cloud/Mobile	V1 -> FM-167	Sync, Rollen und Offboarding nur nach stabilem Einzelplatzprodukt.

7. Nächste Arbeitspakete

Reihenfolge	Arbeitspaket	Features	Ziel
1	Clipboard-Schutz fertigstellen	FM-103, FM-062	Milestone 12 sauber abschließen; Copy-Pfade zentralisieren.
2	Dirty-State und Datenverlustschutz stabilisieren	FM-120, FM-121	Alle Mutation- und Abbruchpfade prüfen.
3	Lock/Auto-Lock implementieren	FM-104	Secret-UI beim Sperren leeren/maskieren.
4	Passwortgenerator-Basis bauen	FM-025, FM-026	Generator statt unsicherer Default-Passwörter.
5	Datenmodell für Zertifikate ergänzen	FM-040 bis FM-045	EntryType und Feldkonventionen vor UI-Feldgruppen.
6	Zertifikats-UI und Suche ergänzen	FM-046, FM-047	Detail-/Editierbereich und Suchabdeckung.
7	Backup-/Import-/Release-Härtung abschließen	FM-122, FM-140, FM-184	V1-Release vorbereiten.

8. Bewusste Nicht-Ziele und Warnhinweise

- Kein 1:1-Klon von Password Safe. Das interne Modell bleibt führend; Password Safe ist Interop.
- Keine Recovery-Backdoor. Recovery darf später nur als explizites, dokumentiertes Verfahren entstehen.
- Keine ACME-/PKI-/Server-Deployment-Automation in V1.
- Keine Cloud-, Team-, Mobile- oder Browser-Autofill-Pflicht vor stabiler lokaler V1.
- Keine Klartext-Exportdateien ohne deutliche Warnung und bewusste Nutzerentscheidung.
- Keine geheimen Werte in Logs, Debug-Ausgaben, Fehlerdialogen, Listenansichten oder unverschlüsselten Temporärdateien.
- Keine technische Zusage, ein kompromittiertes Betriebssystem, Malware, Keylogger oder RAM-Angriffe allein auf Anwendungsebene neutralisieren zu können.

9. Pflegehinweis

Diese Featuremap sollte nach jedem größeren Milestone aktualisiert werden. Neue Features werden nicht automatisch in V1 aufgenommen, sondern zuerst einer Version, einem Risiko und einem Abnahmekriterium zugeordnet. Für sicherheitsrelevante Features gilt: erst Schutzmodell und Tests, dann UI-Komfort.

Praktische Regel

Wenn ein Feature Secret-Daten kopiert, exportiert, importiert, entsperrt, entschlüsselt oder temporär speichert, gehört es nicht nur in die Featuremap, sondern auch in Security Review, Testkatalog und Dokumentation.